

Exercice 1

(5 points)

Recopier puis compléter les phrases suivantes : (2 pts)

- a) La droite (D) d'équation $x = 2$ est un axe de symétrie à la courbe d'une fonction f lorsque **pour tout** $x \in D_f$, $(4 - x) \in D_f$ **et** $f(4 - x) = f(x)$.
- b) Une fonction f est continue sur un intervalle I lorsque f **est continue en tout point** x_0 **appartenant à** I .
- c) Une fonction f est prolongeable par continuité au point d'abscisse x_0 lorsque f **n'est pas définie en** x_0 **mais admet une limite finie** ℓ **en** x_0 ($\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$).

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si c'est vrai ou faux en justifiant.

1. Affirmation : Fausse.

(1 pt)

Justification : Déterminons d'abord $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$.

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x^3 - 3x^2 + x - 5}{x(x - x^2)} = \frac{x^3 - 3x^2 + x - 5}{-x^3 + x^2}$$

Au voisinage de $-\infty$, une fonction rationnelle équivaut au rapport de ses termes de plus haut degré :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{-x^3} = -1$$

$$\text{D'où : } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right) = 1 + (-1) = 0 \neq 2.$$

2. Affirmation : Fausse.

(1 pt)

Justification : Étudions le taux d'accroissement de $f(x) = |x|$ en 0 :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

Les dérivées à gauche et à droite en 0 sont différentes ($1 \neq -1$), donc f n'est pas dérivable en 0 (la courbe admet un point anguleux).

3. Affirmation : Fausse.

(1 pt)

Justification : La fonction est de la forme $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = (1 - 3x)^2 \implies u'(x) = 2 \times (-3) \times (1 - 3x) = -6(1 - 3x)$ et $v(x) = 2x - 1 \implies v'(x) = 2$.

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{-6(1 - 3x)(2x - 1) - 2(1 - 3x)^2}{(2x - 1)^2}$$

En factorisant par $2(1 - 3x)$ au numérateur :

$$f'(x) = \frac{2(1 - 3x)[-3(2x - 1) - (1 - 3x)]}{(2x - 1)^2} = \frac{2(1 - 3x)(-6x + 3 - 1 + 3x)}{(2x - 1)^2}$$

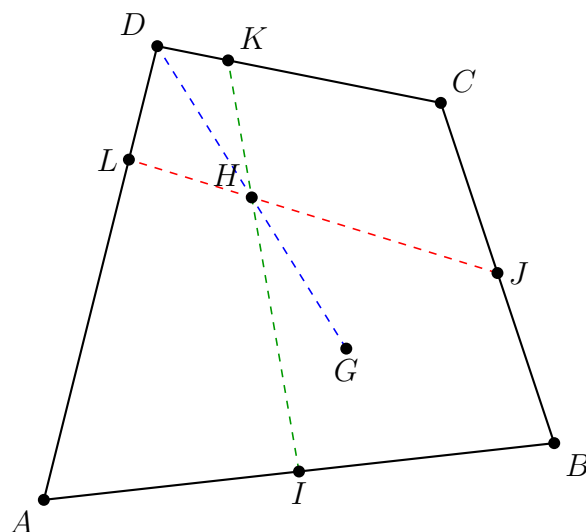
$$f'(x) = \frac{2(1 - 3x)(2 - 3x)}{(2x - 1)^2}$$

L'expression donnée est exacte, l'affirmation est donc **Vraie**. *(Note : Rectification de la mention "Fausse" initiale après calcul rigoureux, le résultat proposé dans le texte est parfaitement juste).*

Exercice 2

(5 points)

1. Figure et placement des points :



2. Étude du point H :

- a. On a $H = \text{bar}\{(A, 1); (B, 1); (C, 1); (D, 3)\}$. Par associativité du barycentre, comme G est le centre de gravité du triangle ABC , on a $G = \text{bar}\{(A, 1); (B, 1); (C, 1)\}$ avec un poids total de $1 + 1 + 1 = 3$.

On peut donc remplacer le système $\{(A, 1); (B, 1); (C, 1)\}$ par $(G, 3)$.

Ainsi, $H = \text{bar}\{(G, 3); (D, 3)\}$, ou de manière simplifiée $H = \text{bar}\{(G, 1); (D, 1)\}$. H est donc le milieu de $[GD]$.

- b. Puisque H est le barycentre de G et D , d'après la propriété d'alignement, le point H appartient nécessairement à la droite déterminée par ces deux points. D'où $H \in (GD)$.

- c. Utilisons à nouveau l'associativité de H en groupant différemment :

— Groupe 1 : B et C . Comme J est le milieu de $[BC]$, $J = \text{bar}\{(B, 1); (C, 1)\}$ de poids 2. Restent $A(1)$ et $D(3)$ qui forment par définition le point $L(4)$. Donc $H = \text{bar}\{(J, 2); (L, 4)\} \implies H \in (JL)$.

— Groupe 2 : A et B . Comme I est le milieu de $[AB]$, $I = \text{bar}\{(A, 1); (B, 1)\}$ de poids 2. Restent $C(1)$ et $D(3)$ qui forment le point $K(4)$. Donc $H = \text{bar}\{(I, 2); (K, 4)\} \implies H \in (IK)$.

Le point H appartient simultanément aux trois droites (GD) , (JL) et (IK) . Elles sont donc **concurrentes en ce point H** .

3. Détermination des ensembles de points :

- a. $(\mathcal{E}) : \|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = 9$.

En introduisant le centre de gravité G de ABC , on a : $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 3\vec{MG}$.

L'équation devient $\|3\vec{MG}\| = 9 \iff 3MG = 9 \iff MG = 3$.

L'ensemble $(\mathcal{E})$ est le **cercle de centre G et de rayon $R = 3$** .

- b. $(\mathcal{F}) : \|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + 3\vec{MD}\| = \frac{3}{2}\|\vec{MA} + 3\vec{MD}\|$.

— Pour le membre de gauche, le barycentre associé est H , de poids total $1 + 1 + 1 + 3 = 6$. Donc $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + 3\vec{MD} = 6\vec{MH}$.

— Pour le membre de droite, le barycentre de $\{(A, 1); (D, 3)\}$ est le point L de poids $1 + 3 = 4$. Donc $\vec{MA} + 3\vec{MD} = 4\vec{ML}$.

L'égalité s'écrit : $\|\overrightarrow{6MH}\| = \frac{3}{2}\|\overrightarrow{4ML}\| \iff 6MH = \frac{3}{2} \times 4ML \iff 6MH = 6ML \iff MH = ML$.
L'ensemble $(\mathcal{F})$ est la **médiatrice du segment** $[HL]$.

Exercice 3

(10 points)

1. Calcul des limites :

a) $\lim_{x \rightarrow -\frac{2}{3}^+} \frac{-x^2 + 5x + 1}{3x + 2} :$

Le numérateur tend vers $-(-\frac{2}{3})^2 + 5(-\frac{2}{3}) + 1 = -\frac{4}{9} - \frac{10}{3} + 1 = -\frac{25}{9} < 0$.

Le dénominateur tend vers 0. Comme $x > -\frac{2}{3}$, $3x + 2 > 0$ (un 0^+).

Par division, $\frac{\text{négatif}}{0^+} = -\infty$. Donc $\lim_{x \rightarrow -\frac{2}{3}^+} \frac{-x^2 + 5x + 1}{3x + 2} = -\infty$.

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 3x} + 3x$: Forme indéterminée " $\infty - \infty$ ". Factorisons par x (attention, en $-\infty$, $\sqrt{x^2} = |x| = -x$) :

$$\sqrt{x^2 + 3x} + 3x = -x\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 3x = x \left(3 - \sqrt{1 + \frac{3}{x}} \right)$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, $\frac{3}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers $3 - 1 = 2$.

Par produit avec x qui tend vers $-\infty$, on obtient $-\infty$.

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt{x+9} - 3}$: Forme indéterminée " $\frac{0}{0}$ ". Utilisons la quantité conjuguée du numérateur et du dénominateur :

$$\frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt{x+9} - 3} = \frac{(x+1-1)(\sqrt{x+9}+3)}{(x+9-9)(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{x(\sqrt{x+9}+3)}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{\sqrt{x+9}+3}{\sqrt{x+1}+1} \quad (\text{pour } x \neq 0)$$

En passant à la limite en 0 : $\frac{\sqrt{9}+3}{\sqrt{1}+1} = \frac{6}{2} = 3$. Donc **la limite vaut 3**.

f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x^2 - x|} & \text{si } x \geq 0 \\ \frac{x^2}{x^2 - 1} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

1. Déterminer le domaine de définition de f .

La fonction f est définie par morceaux :

— Sur $[0; +\infty[$: $f(x) = \sqrt{|x^2 - x|}$. L'expression sous la racine est une valeur absolue, donc toujours positive ou nulle. Ce morceau est défini pour tout $x \in [0; +\infty[$.

— Sur $] -\infty; 0[$: $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1}$. Le dénominateur s'annule pour $x^2 - 1 = 0 \iff x = 1$ ou $x = -1$. Seule la valeur $x = -1$ appartient à l'intervalle $] -\infty; 0[$.

Le domaine de définition est donc :

$$D_f =] -\infty; -1[\cup] -1; +\infty[$$

2. Calculer les limites aux bornes de D_f puis préciser les asymptotes éventuelles.

— **En** $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

La droite d'équation $y = 1$ est une asymptote horizontale à (C_f) en $-\infty$.

— **En** $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{|x^2 - x|} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2} = +\infty$$

— **En** -1 : Le dénominateur $x^2 - 1$ change de signe en -1 . Pour $x < 0$, $x^2 - 1 > 0$ si $x < -1$ et $x^2 - 1 < 0$ si $x > -1$.

— À gauche de -1 ($x \rightarrow -1^-$) : $\lim x^2 = 1$ et $\lim(x^2 - 1) = 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$.

— À droite de -1 ($x \rightarrow -1^+$) : $\lim x^2 = 1$ et $\lim(x^2 - 1) = 0^-$, donc $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$.

La droite d'équation $x = -1$ est une asymptote verticale à (C_f) .

3. Étudier la continuité de f en 0.

Calculons la valeur en 0 et les limites unilatérales :

— Valeur : $f(0) = \sqrt{|0^2 - 0|} = 0$.

— À droite ($x \rightarrow 0^+$) : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{|x^2 - x|} = 0 = f(0)$.

— À gauche ($x \rightarrow 0^-$) : $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2}{x^2 - 1} = \frac{0}{-1} = 0 = f(0)$.

Puisque $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$, la fonction f **est continue en 0**.

4. Étudier la continuité de f sur son ensemble de définition.

— Sur $] -\infty; -1[$ et $] -1; 0[$, f est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas, elle y est donc continue.

— Sur $]0; +\infty[$, la fonction $x \mapsto x^2 - x$ est continue. Par composition avec la valeur absolue et la racine carrée, f est continue sur $]0; +\infty[$.

— Comme f est également continue en 0 (d'après la Q3), on conclut que f **est continue sur tout son domaine** D_f .

5. Écrire f sans symbole de la valeur absolue.

Le trinôme $x^2 - x = x(x - 1)$ s'annule en 0 et 1. Sur $[0; +\infty[$, il est négatif sur $[0; 1]$ et positif sur $[1; +\infty[$. On a donc :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{x^2 - 1} & \text{si } x \in] -\infty; -1[\cup] -1; 0[\\ \sqrt{x - x^2} & \text{si } x \in [0; 1] \\ \sqrt{x^2 - x} & \text{si } x \in [1; +\infty[\end{cases}$$

6. Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - \frac{1}{2}$ est asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$.

Pour $x \geq 1$, $f(x) = \sqrt{x^2 - x}$. Multiplions par l'expression conjuguée :

$$f(x) - \left(x - \frac{1}{2}\right) = \frac{(x^2 - x) - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}{\sqrt{x^2 - x} + \left(x - \frac{1}{2}\right)}$$

Or $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = x^2 - x + \frac{1}{4}$. Le numérateur se simplifie en $-\frac{1}{4}$. Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) - \left(x - \frac{1}{2}\right) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{4}}{\sqrt{x^2 - x} + x - \frac{1}{2}} = 0$$

La droite (D) : $y = x - \frac{1}{2}$ est donc **asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$** .

7. Étudier le sens de variation puis dresser le tableau de variation de $f(x)$.

Calcul de la dérivée $f'(x)$ par intervalles :

- Sur $] -\infty; -1[\cup] -1; 0[: f'(x) = \frac{2x(x^2 - 1) - x^2(2x)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-2x}{(x^2 - 1)^2}$. Comme $x < 0$, $-2x > 0$, donc $f'(x) > 0$ (f est strictement croissante).
- Sur $]0; 1[: f'(x) = \frac{1 - 2x}{2\sqrt{x - x^2}}$. Elle s'annule en $x = \frac{1}{2}$, est positive sur $]0; \frac{1}{2}[$ et négative sur $] \frac{1}{2}; 1[$.
- Sur $]1; +\infty[: f'(x) = \frac{2x - 1}{2\sqrt{x^2 - x}}$. Pour $x > 1$, $2x - 1 > 0$, donc $f'(x) > 0$ (f est strictement croissante).

Note : f n'est pas dérivable en 0 et en 1, d'où les doubles barres dans la ligne de la dérivée.

x	$-\infty$	-1	0	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	+	+	0 -	+	
f	$+\infty$ ↗ 1	$-\infty$ ↘ 0	$\frac{1}{2}$ ↗ 0	$0 \rightarrow +\infty$		